

Trabajo Practico Integrador

(Individual o hasta dos integrantes)

Cátedra: Organización Empresarial

Cuerpo de Docentes:

Prof. Gabriela Martínez (titular)

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

1. Fundamento

Para un futuro Técnico Universitario en Programación (TUP) este trabajo integrador representa el puente crítico entre el conocimiento académico y la práctica profesional. En el entorno laboral actual, la programación no es una actividad aislada; su valor real reside en su capacidad para resolver problemas específicos y optimizar procesos de negocio.

Este proyecto los desafía a dejar de ser solo redactores de código para convertirse en consultores tecnológicos capaces de identificar inefficiencias y proponer soluciones automatizadas.

No se evaluará la complejidad tecnológica sino la coherencia entre el modelo BPMN y la lógica implementada.

2. Objetivo del Trabajo

Deberán identificar un proceso administrativo crítico dentro de una organización (ej. gestión de vacaciones, soporte técnico nivel 1, alta de proveedores) y automatizarlo mediante un chatbot, asegurando que la lógica del bot responda a un modelo de procesos estandarizado. Realizarlo como **Simulación de proceso**

3. Desarrollo (Fases y Pautas)

1. Modelado de Negocio (El "Qué")

Antes de tocar una sola línea de código, el estudiante debe entender el flujo de la empresa.

- **Identificación del Proceso:** Elegir un proceso administrativo con reglas claras.
- **Diagramación BPMN 2.0:** Crear el diagrama de procesos utilizando la notación estándar. Se debe distinguir entre las tareas del usuario, las tareas del sistema (bot) y los puntos de decisión.

2. Arquitectura y Programación (El "Cómo") (esto es integración con las otras materias)

Aquí es donde la lógica del diagrama se traduce en software.

- **Selección del Stack:** Plantear el lenguaje que se podría utilizar y la plataforma (Telegram API, WhatsApp Business, Web).

- **Integración de Datos:** El chatbot no debe ser solo respuestas estáticas; debe simular interactuar con una base de datos creada por ustedes en alguna plantilla
- **Presentación de lines o Andariveles:** Reflejando las posibilidades del modelo BPMN.

3. Documentación y Calidad

- **Diccionario de Datos:** Descripción de las variables y entidades manejadas.
- **Manual de Usuario:** Guía rápida de comandos y funcionalidades del bot.
- **Pruebas de posibilidad de Estrés:** Evidencia de que el bot maneja errores de entrada del usuario y plantear alternativas o derivaciones posibles (con ejemplos).

4. Pautas para el desarrollo y presentación

Deberán actuar como consultores tecnológicos para una organización ficticia o real. El objetivo es:

- **Identificar** un proceso administrativo que sea manual o ineficiente (ej. gestión de vacaciones, soporte técnico, rendición de gastos).
- **Modelar** una solución optimizada utilizando la metodología **BPMN 2.0**.
- **Desarrollar** un chatbot funcional que ejecute dicho proceso de punta a punta, integrando criterios posibles en la lógica de programación en caso de dificultades armar un simulador.

A. Perspectiva de Negocio (Modelado)

Deberán entregar un diagrama BPMN 2.0 de alta resolución que represente fielmente el flujo del bot. El modelo debe incluir:

- **Carriles (Lanes):** Diferenciar claramente las acciones del "Usuario" y las del "Sistema/Bot".
- **Eventos:** Definir hitos de inicio y fin del proceso.
- **Compuertas (Gateways):** El bot debe tomar al menos dos caminos lógicos distintos basados en decisiones (ej. ¿tiene saldo de días?, ¿monto aprobado?).

B. Perspectiva Técnica (Programación)

- **Plataforma y Lenguaje:** Libre elección (Telegram, WhatsApp o Web) explicando los posibles lenguajes que se podrían utilizar.
- **Herramientas de IA utilizadas:** Justificación de su elección y de los prompts aplicados.
- **Persistencia:** Es obligatorio el uso de una base de datos para registrar información o consultar estados (esta puede ser por Ej. plantilla excel con las posibles respuestas)
- **Gestión de Estados:** El bot debe "tener memoria" y saber en qué paso del proceso se encuentra cada usuario (Máquina de Estados) Describir posibilidades simuladas frente a esto.

- **Robustez (Camino Infeliz):** El sistema debe considerar errores de entrada del usuario (ej. si se pide un número y el usuario envía texto), entonces plantear posibilidades de respuestas.

C. Entrega Trabajo Practico Integrador

Contenido a evaluar:

- Definición del proceso y entrega del diagrama BPMN inicial (flujos "as-is" y "to-be").
- Configuración del entorno (GitHub) y creación del "esqueleto" de navegación del bot.
- Integración con la base de datos y programación de la lógica de decisiones (Gateways).
- Incluir las consultas realizadas en herramientas de IA (captura de pantallas de las preguntas realizadas y las respuestas).

Archivo PDF que debe respetar las siguientes normas:

- Extensión: Entre 4 y 8 páginas (Tamaño A4).
- Tipografía: Texto en Times New Roman 11pt .
- Títulos: 12PT BOLD UPPERCASE (Mayúsculas y negritas).
- Figuras/Tablas y capturas de pantallas: Deben incluir aclaraciones y/o links centrados bajo la imagen

5. Defensa final y coloquio

- **Presentación del Diseño:** Incluye el análisis de la empresa y el **Diagrama BPMN**.
- **Repositorio de Código (GitHub/GitLab):** Código fuente limpio, comentado y con un archivo README.md que explique cómo desplegarlo.
- **Demostración en Vivo:** Simulación del bot con el diseño de BPMN y todas las explicaciones en la presentación acorde a una defensa o Presentación del bot funcionando, siguiendo el flujo diseñado en el BPMN.

6. Datos extras que ayudan a entender la Importancia de integrar conocimientos

La relevancia de este trabajo se fundamenta en tres pilares esenciales que integran la lógica de negocios con la implementación técnica:

A. *Del Modelo de Negocio al Código (El "Qué" y el "Cómo")*

El uso de la metodología **BPMN 2.0** (Business Process Model and Notation) es fundamental. Obliga al estudiante a comprender el flujo de una organización antes de programar.

- **Coherencia Estructural:** El diagrama BPMN actúa como el "contrato" del software. Si el diseño contempla una decisión, el código debe ejecutarla mediante estructuras lógicas (\$if/else\$ o \$switch/case\$).
- **Visibilidad de Procesos:** Permite distinguir claramente entre las **Tareas de Usuario** (espera de entrada de datos) y las **Tareas de Servicio** (operaciones automáticas como consultas a bases de datos).

B. Gestión de la Complejidad y Robustez

El TFI no solo busca que el software funcione, sino que sea **resiliente**.

- **Manejo de Estados:** A diferencia de una aplicación web convencional, un proceso administrativo tiene "memoria". El estudiante debe implementar una **Máquina de Estados** para que el bot sepa en qué punto del proceso se encuentra cada usuario (debe figurar todas las posibilidades si es simulado).
- **El "Camino Infeliz" (Unhappy Path):** La excelencia del proyecto se demuestra en la capacidad de manejar errores de entrada y flujos de excepción (debe figurar todas las posibilidades si es simulado)
- **Interacción con Datos Reales:** Un chatbot administrativo profesional no puede basarse en respuestas estáticas. La integración obligatoria con **Bases de Datos o con una Plantilla simulada**, asegura que se adquiera competencias en:
 - Persistencia de información.
 - Validación de reglas de negocio dinámicas (ej. consultar saldo de vacaciones o presupuestos en tiempo real).

Al finalizar este proceso, no solo se entrega un repositorio de código, sino una **solución funcional documentada** que incluye instructivos básicos para el usuario. Este enfoque integral garantiza que el futuro técnico esté preparado para automatizar procesos en áreas tan diversas como Recursos Humanos, IT Support, Finanzas o Logística, aportando un valor operativo real a cualquier organización.